附件

辽宁抚顺泰和煤炭开发有限公司
“12·8”一般顶板事故调查报告

事故调查组

2024 年 1 月 3 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（六）事故类别、等级和性质.....6
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）事故相关检测检验和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....8
（四）间接原因分析.....9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10
（一）不予追究责任人员.....10
（二）对事故有关责任人员的处理建议.....10
（三）对事故责任单位的处理建议.....14
五、事故整改和防范措施.....14

2023 年 12 月 8 日 13 时 32 分许，抚顺泰和煤炭开发有限公司（以下简称泰和煤矿）西十七面一期埋管巷掘进工作面发生一起顶板事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 118.1 万元。

12 月 11 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》和《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同抚顺市应急管理局、抚顺市东洲区人民政府及东洲区应急管理局、东洲区公安局、抚顺市总工会等有关单位，成立抚顺泰和煤炭开发有限公司“12·8”一般顶板事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。抚顺市东洲区纪委监委应邀派员参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问和查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，制定了事故整改和防范措施。

调查认定，该起事故是一起因工人违章作业导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.基本情况

泰和煤矿位于抚顺市东洲区浑河南路东段，民营企业，隶属于抚顺市东洲区。矿井成立于 2000 年 4 月，是原抚顺矿务局龙凤矿破产后重组建立的股份制企业，2017 年 4 月转

制为自然人独资企业。矿井设计生产能力 30 万吨/年，经技术改造，2008 年核定生产能力提升至 90 万吨/年，2019 年 8 月生产能力核减为 80 万吨/年，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内，矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证，为正常生产煤矿。

2.开采条件

泰和煤矿位于抚顺煤田东部，东邻已闭坑的原龙凤矿，西邻正在生产的老虎台矿，南部为原龙凤矿采空区及现生产的东露天矿，北邻浑河。矿井主要含煤地层为古城子组，该组含特厚煤层即本层煤，煤层顶板为油母页岩，煤层底板一般为褐色泥质页岩，老底为凝灰岩。总体地质条件：顶板较平整，裂隙发育，底板较平整，局部凹凸不平，岩性比较松软，煤层倾角大部分在 8—25°间，无陷落柱、地热和天窗等地质危害。本层煤在该矿只有三、四、五、六 4 个分层，组厚 46—90m，平均 77m；纯煤厚度 0.6—51m，平均厚度 24.3m。

泰和煤矿为冲击地压、煤与瓦斯突出矿井，绝对瓦斯涌出量 30.02m^3/min，相对瓦斯涌出量 29.73m^3/t；煤层自燃倾向性为容易自燃，自然发火期最短 60d；煤尘具有爆炸危险性；水文地质类型中等，正常涌水量 44m^3/h，最大涌水量 55m^3/h。

3.开拓部署及生产现状

泰和煤矿采用斜井阶段水平大巷开拓方式；通风方式为中央并列式，通风方法为抽出式，井田中央共布置 4 条斜井，1#斜井入风，2#斜井运输煤炭兼作入风井，4#斜井运送人员、物料兼作入风井，3#斜井回风；采煤方法为倾斜长壁后退式，

采用综合机械化分层放顶煤开采工艺，全部垮落法管理顶板；运输方式为带式输送机运输，电机车辅助运输，串车辅助提升，架空乘人装置运送人员；井下安全避险“六大系统”健全。

矿井现有-440m 一个生产水平，共布置两个采区，即东部采区和西部采区。现有 1 个安装工作面即西部采区第十七采煤工作面（以下简称西十七面），1 个掘进工作面即西十七面一期埋管巷掘进工作面。事故地点为西十七面一期埋管巷掘进工作面，该工作面于 2023 年 12 月 7 日白班拉门，东临西十七面回风顺槽，西部为西十七面运输顺槽，北部为西十七面开切眼，南部为西二面采空区，工作面拉门处为原生煤体，拉门后逐渐进入西二面采空区。

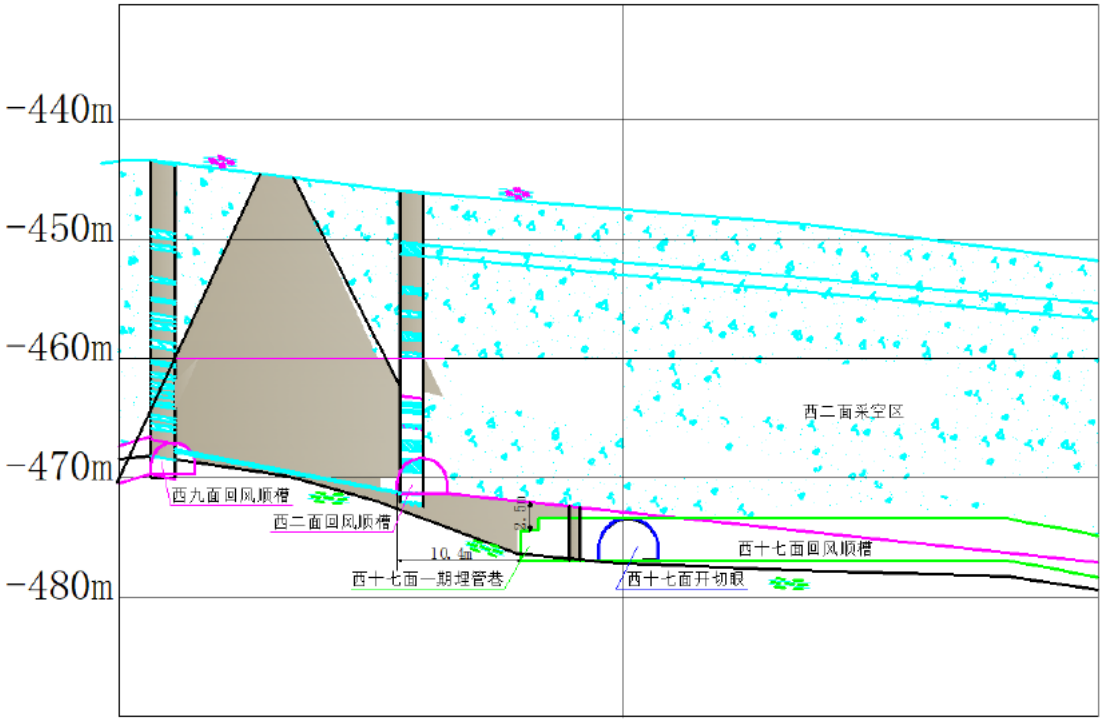


图 1 西十七面一期埋管巷剖面图

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

泰和煤矿现有职工932人，其中：安全生产管理人员62人，特种作业人员179人。配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、总工程师和采掘、机电运输、安全、通风、地测防治水、防冲副总工程师。矿井实行矿、科（队）两级管理，设置生产科、地测科、机电科、防冲科、安监科、通风科、调度室 7 个职能科室，综采队、掘进队、维修队、通风队、机运队、运转队、运输队、监测队、服务队9个基层区队，另设有安全培训中心。

2.安全规章制度及培训情况

泰和煤矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。主要负责人和安全生产管理人员均进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育培训，取得了相应安全培训合格证明。

（三）事故发生经过

2023年12月8日7时，掘进一队队长房师辉主持召开一班（白班）班前会，当班出勤37人。房师辉布置完工作、强调安全注意事项后，技术员程林组织学习《西十七面一期埋管巷过采空区安全技术措施》，跟班副队长王连富进行具体分工，安排班长姚会启带领组长王占荣及郭永祥、康恩勤、牛彦军、李登常、沈东7人到西十七面一期埋管巷掘进。7时40分许，作业人员相继入井。8时30分许，到达作业地点后，王连富安排王占荣进行敲帮问顶等安全隐患排查，安排

郭永祥紧固工作面U型棚卡子，安排沈东、牛彦军、李登常和康恩勤运送物料。10时许，物料准备齐备后，作业人员从下帮沿顶至上帮进行掘进作业，并采取临时支护措施（打穿楔）管理顶板。12时20分许，作业人员安设固定完第3架U型棚棚梁后，康恩勤、牛彦军交替挖上帮侧棚腿窝，姚会启负责在后方安全监护。13时32分许，姚会启看到上帮顶板有碎煤冒落，立即喊“老康快跑”，随即冒落的碎煤将康恩勤压埋。

（四）事故现场情况

西十七面一期埋管巷掘进工作面从西十七面回风顺槽直头拉门，下帮与原巷道对齐，上帮缩进2m。该工作面已掘进2.2m（已完工1.4m、2架棚，正在施工0.8m），巷道断面为半圆拱形，巷道高2.5m、宽3m，采用36U拱形金属棚支护。第1架棚与第2架棚间距0.7m，两侧棚腿与棚梁搭接处各安设4组卡子，搭接长度0.5m，两侧棚腿之间及棚梁之间各安设1组拉杆。工作面迎头后方2.5m下帮侧安设1台SGB-420/390型刮板输送机。

西十七面一期埋管巷掘进工作面空顶距离0.8m，第3架棚梁使用8#铁线固定在临时支护上，两端均未安装棚腿。工作面迎头中下部留有护壁煤柱，煤柱高1.7m、宽1.45m；由底板起有3块木板上下排列，由3根单体液压支柱支撑封堵冒落碎煤，工作面冒落点及临时支护不可见。第1架棚外侧底板上堆有冒落的松散煤体，呈破碎状、无大块。

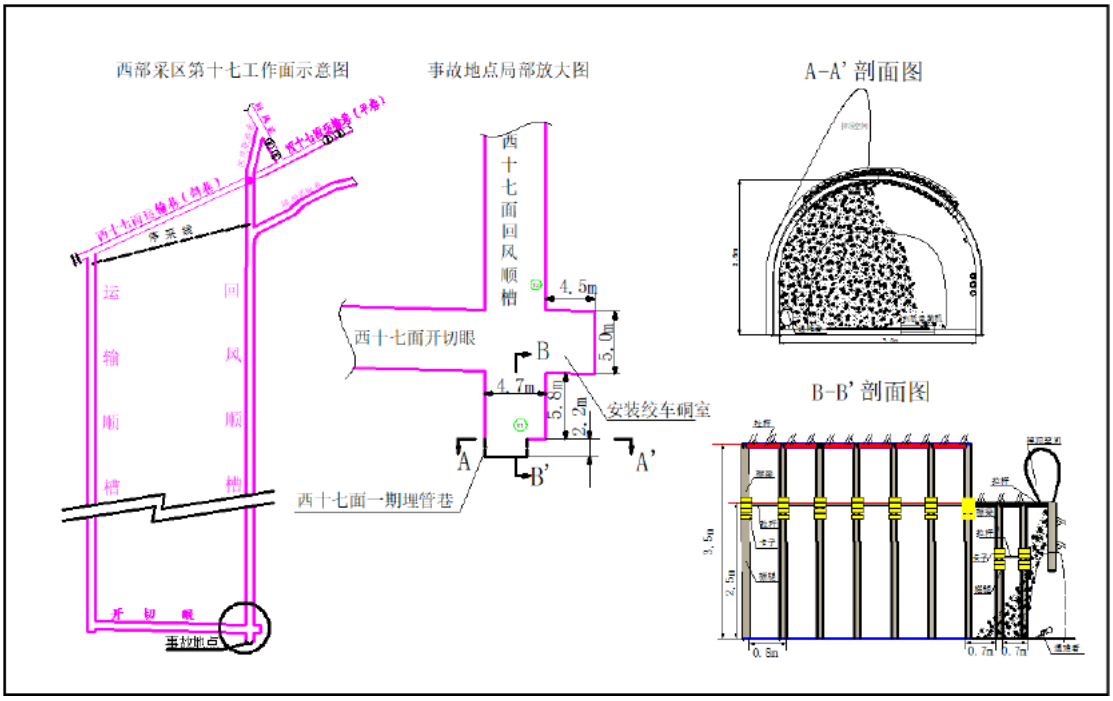


图 2 事故现场示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 118.1 万元。

（六）事故类别、等级和性质

经调查分析认定，该起事故为顶板事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13 时 32 分，泰和煤矿值班调度员韩兴博接到综采队副队长谢道华电话汇报“埋管巷出事了，有人被埋”，韩兴博随即报告矿长郭建军、生产副矿长陆军、安全副矿长王梅芳、机电副矿长孙伟、总工程师杨福辉等矿领导。

14 时 30 分，王梅芳先后向抚顺市东洲区应急管理局、

抚顺市应急管理局、辽宁省地方煤矿安全监管局和国家矿山安全监察局辽宁局报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，王连富立即组织掘进一队和综采队现场作业人员进行施救，孙伟、陆军等矿领导接到事故报告后，立即赶往事故现场，指挥抢救被困人员，救援人员使用木板和单体液压支柱封堵顶板冒落位置。14 时 30 分许，将康恩勤救出，救援人员立即对其进行心肺复苏，随后使用担架将康恩勤运至 4#斜井井底；15 时 20 分，通过 4#斜井矿车将康恩勤运送至地面。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，泰和煤矿立即组织医疗救治工作，康恩勤升井后，120 救护车立即将其送往抚顺市第三医院进行抢救。12 月 8 日 16 时 47 分，康恩勤抢救无效死亡；泰和煤矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置各项工作。

（四）事故应急处置评估

国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方煤矿安全监管局、抚顺市应急管理局、抚顺市东洲区人民政府及相关部门接到事故报告后，立即赶往事故单位指导应急救援和善后处置工作；泰和煤矿按照规定上报事故信息，并立即启动应急预案，现场应急救援处置及时稳妥，抢险救援过程中没有造成次生事故，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因是：西十七面一期埋管巷掘进工作面位于应力集中区、顶板破碎，作业人员未进行安全确认，在临时支护失效情况下挖棚腿窝，腰线上部煤体突然片落，并连通顶部的破碎煤层及采空区，冒落的碎煤将作业人员压埋致死。

（一）直接原因分析

1.西十七面一期埋管巷掘进工作面位于西十七面回风顺槽与开切眼、安装绞车硐室巷道交叉口 8m 范围内，前方 10.4m 处为遗留三角煤柱，处于应力集中区域，顶板压力较大。

2.西十七面一期埋管巷掘进工作面上方 2.5m 为西二面采空区，受西二面采空区应力重新分布影响，该工作面顶板煤层破碎。

3.西十七面一期埋管巷掘进工作面上帮侧护顶临时支护受煤层松动影响，未接实顶帮和煤壁。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

抚顺公正司法鉴定所出具的《抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书》（抚顺公正司法鉴定所〔2023〕病鉴字第 342 号）鉴定意见：康恩勤系因身体遭受挤压作用，导致机械性窒息而死亡。

（三）其他可能因素排除

1.排除冲击地压事故

查 2023 年 12 月 8 日全天微震监测系统监测数据，事故发生前后微震监测系统未监测到微震事件。事故地点片帮和

漏顶煤体堆积区域外未见飞溅状散布煤体，U 型棚背风侧无新鲜的煤尘和煤粉；事故地点及周围 U 型棚和管路、设备无破坏、位移现象；事故发生时无异响、气浪等现象。排除冲击地压事故。

2.排除煤与瓦斯突出事故

西十七面一期埋管巷掘进工作面 U 型棚未变形，支护状态完好；事故地点底板上的碎煤为自然堆积状态。查安全监控系统历史数据，事故发生前后，西十七面一期埋管巷掘进工作面回风流甲烷传感器 T_2 监测瓦斯浓度一直在 0.00%到 0.01%之间，当班瓦斯浓度未发生突变，无煤与瓦斯突出事故瓦斯涌出特征。排除煤与瓦斯突出事故。

（四）间接原因分析

1.风险辨识评估不到位。对西十七面一期埋管巷掘进顶板风险重视不够，未充分结合工作面地质构造实际情况开展专项安全风险辨识评估，将该工作面顶板风险评估为一般风险并对其按一般风险管控。

2.规程措施审批把关不严。审批《西十七面一期埋管巷掘进作业规程》时，未能及时发现纠正巷道支护参数取值不正确、支护顶板铺设金属网+矿用阻燃网与现场实际不符等问题，规程措施针对性、可操作性不强。

3.现场安全管理不到位。该工作面采用撞楔法（打穿楔）作为临时支护，作业人员未按规程措施要求管理顶帮，未确认顶帮支护状态即进行挖棚腿窝作业；安全生产管理人员对规程措施现场兑现落实情况监督、检查不力，未及时发现消

除生产安全事故隐患。

4.安全教育培训不到位。未深刻吸取2022年“8·3”顶板事故教训，切实加强安全管理工作，连续两年发生顶板事故；作业人员对顶板破碎安全隐患及冒落风险认识不足，现场安全监护不到位，职工安全防范意识和自保互保能力不强。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

1.康恩勤，男，群众，泰和煤矿掘进一队掘进工。安全意识淡薄，自保意识不强，对顶板安全风险认识不足，违规进入临时支护接顶不实的顶板下挖棚腿窝，冒落的碎煤将其压埋。对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.王占荣，男，群众，泰和煤矿掘进一队组长，负责组织当班本组掘进支护工作。未认真检查临时支护施工质量，未及时发现消除临时支护接顶不实的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[1]之规定，建议由泰和煤矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.姚会启，男，群众，泰和煤矿掘进一队班长，负责组织当班作业地点安全生产工作。对顶板管理重视不够，未及时发现消除临时支护接顶不实的生产安全事故隐患；互保意识不强，履行安全监护职责不到位。对事故发生负有重要责任。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由泰和煤矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.程林，男，群众，于2023年11月任泰和煤矿掘进一队技术员，负责本队技术管理工作。未根据西十七面一期埋管巷掘进作业实际情况编制作业规程，作业规程针对性、可操作性不强。对事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[2]之规定，建议给予警告，并处罚款人民币叁仟元整（¥3,000.00）。

5.王连富，男，群众，于2022年7月任泰和煤矿掘进一队副队长，协助队长负责全队安全生产管理工作，事故当班负责井下跟班。对现场安全确认工作监督、检查不到位，未及时发现消除临时支护接顶不实的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币叁仟元整（¥3,000.00）。

6.房施辉，男，群众，于2021年7月任泰和煤矿掘进一队队长，全队安全生产第一责任人。对西十七面一期埋管巷掘进工作面组织安全风险管控和隐患排查治理工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之

[2]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

二十的罚款。

7.李孝红，男，中共党员，于2022年7月任泰和煤矿安全副总工程师兼安全科科长，负责安全生产监督管理和安全技术管理工作。对掘进一队落实安全技术措施情况监督、检查不到位。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币陆仟元整（¥6,000.00）。

8.陶仁海，男，中共党员，于2022年5月任泰和煤矿生产副总工程师，负责采煤、掘修安全技术管理及采煤、掘进、安撤、维修安全技术措施审批和采掘作业规程会审工作。对西十七面一期埋管巷掘进作业规程审批把关不严，对地质构造区掘进作业顶板风险重视不够。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币陆仟元整（¥6,000.00）。

9.王梅芳，男，中共党员，于2023年11月任泰和煤矿安全副矿长，协助矿长负责全矿安全生产监督、检查和安全生产教育培训工作。安全管理和安全生产教育培训工作不到位，督促安监科履行安全生产监督、检查职责不力，未及时排查出西十七面一期埋管巷掘进工作面存在的生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

10.孙伟，男，中共党员，于2023年4月任泰和煤矿机

电副矿长，分管全矿机电运输工作，事故当班负责井下带班。未有效履行领导带班安全管理职责，对西十七面一期埋管巷掘进工作面落实顶板安全风险管控措施督促不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

11.杨福辉，男，中共党员，于2023年11月任泰和煤矿总工程师，负责全矿顶板管理、“一通三防”、水害防治、防突、防冲等安全技术工作。对西十七面一期埋管巷掘进作业规程审批把关不严，对掘进一队落实顶板安全管理技术措施监督、检查不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议给予警告，并处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

12.陆军，男，群众，于2021年6月任泰和煤矿生产副矿长，分管全矿生产管理工作，负责采掘工作面的工程质量和安全管理及经常检查采掘工作面作业规程、安全技术措施的执行情况。未认真吸取2022年“8·3”顶板事故教训，对西十七面一期埋管巷掘进工作面顶板破碎重视不够，落实分管范围内安全风险管控和隐患排查治理工作不力，对掘进一队落实顶板安全风险管控措施监督、检查不到位。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议吊销其与安全生产有关资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

13.郭建军，男，中共党员，于2023年11月任泰和煤矿

矿长，全矿安全生产第一责任人。督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]之规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

泰和煤矿安全管理不到位，发生一起生产安全责任事故，造成1人死亡，对事故发生负有责任，且连续两年发生顶板事故。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[5]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]之规定，建议处罚款人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）。

五、事故整改和防范措施

（一）加强安全风险辨识评估与管控能力。泰和煤矿要高度重视安全风险分析研判工作，切实把安全风险辨识评估作为遏制事故发生的重要抓手，举一反三加强顶板安全风险辨识评估工作，要根据开采地质条件重新评估西十七面一期埋管巷掘进顶板安全风险等级并采取相应管控措施，严防同类事故重复发生。

（二）加强规程措施编制审批与贯彻落实。泰和煤矿要

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

结合现场实际情况，重新修订、审批并组织学习贯彻《西十七面一期埋管巷掘进作业规程》，确保规程措施切合实际、可操作性强。各级安全生产管理人员要加大对规程措施落实情况的现场监督、检查力度，发现问题要及时进行修改补充，确保规程措施在现场落实兑现。

（三）加强作业现场监督检查与安全管理。泰和煤矿要加强作业现场安全管控力度，健全完善并严格落实风险辨识、隐患排查、安全确认工作机制，高风险作业要安排专人进行安全监护。各级安全生产管理人员要加大“三违”查处力度，采取有效措施督促作业人员严格按照规程措施施工作业，及时发现消除事故隐患，确保顶板安全管控措施落实到位。

（四）加强职工安全教育培训和防范意识。泰和煤矿要深刻反思事故教训，扎实开展全员安全教育再培训和事故“大反思”活动，要结合矿井灾害实际和阶段性重大安全风险，有针对性的开展事故警示教育工作，教育引导广大从业人员从根源上消除安全生产麻痹思想和侥幸心理，切实增强风险辨识能力和自保互保意识。